உங்களுக்குத் தெரியுமா?

120 ஆண்டுகள் கழித்தும் நுண்ணுயிர்களை ஆய்வகத்தில் வளர்க்கும் முயற்சியில், நாம் நம்மைச் சுற்றி காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளில் வெறும் 0.1% நுண்ணுயிர்கள் வளர்ப்பதில் மட்டுமே வெற்றி அடைந்துள்ளோம். இது மிகவும் ஆச்சரியமானத் தகவலாக உள்ளது.

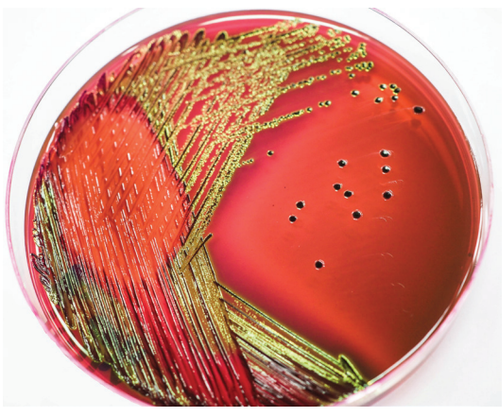
மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதினால் அவை நுண்ணுயிரிகளைத் தற்காலிகமாகக் கண்டறிய பயன்படுகிறது. இரத்த அகாரின் மூலம் இரத்த சிவப்பணுக்கள் சிதைவு மற்றும் சிதைவு அடையச் செய்யாத பாக்டீரியாக்களின் நிலைகளை நாம் வேறுபடுத்திக் காட்டலாம். பிரித்தறி ஊடகம் ஒரு சுட்டிக்காட்டும் ஊடகம் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், இவை ஒரே பெட்ரி தட்டில் வளர்கின்ற ஒரு நுண்ணுயிரை மற்றொரு நுண்ணுயிரியிலிருந்து அவை உருவாக்கும் உயிர் வேதியியல் மற்றும் உடலியல் பண்புகளைச் சார்ந்த நிறமிகளின் அடிப்படையில் வேறுப்படுத்திக் காட்டுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: மெக்கான்கி அகார் (Macconkey Agar) ஊடகத்தில் நியூட்ரல் சிவப்பு (Neutral Red) சாயம் உள்ளது. லாக்டோஸ் (Lactose) சர்க்கரை நொதிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் (Pink) மற்றும் லாக்டோஸ் சர்க்கரை நொதிக்கச் செய்யாத பாக்டீரியாக்கள் நிறமற்ற ஒளி ஊடுருவும் (Translucent) தன்மையுடன் கொண்ட குழுக்களையும் ஊடகத்தின் மேற்புறத்தில் உருவாக்குகிறது (படம் 5.7).



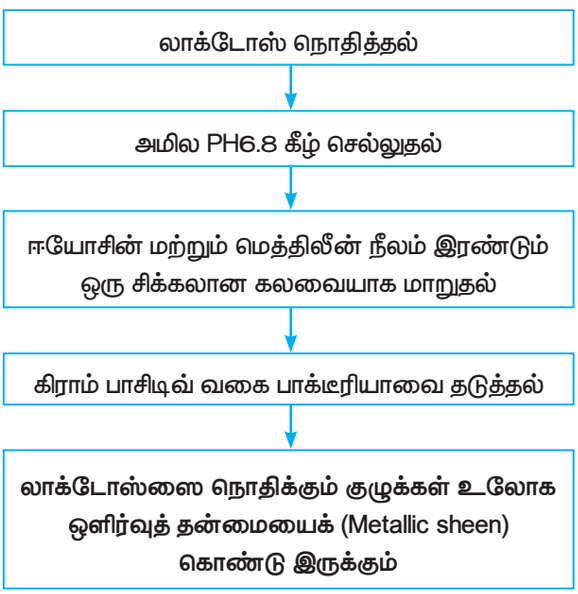
படம் 5.7: மெக்கான்கி ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி (லாக்டோஸ் நொதிக்கும் பாக்டீரியல் குழுக்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுதல்

ஈயோசின் மெத்திலீன் புளு ஊடகம் (Eosin Methylene Blue Agar)

இது ஒரு வேறுபடுத்திக் காட்டும் ஊடகம் ஆகும். இது லாக்டோஸ் சர்க்கரையை நொதிக்க மற்றும் நொதிக்கச் செய்யாத பாக்டீரியாக்களை வேறுபடுத்த உதவுகிறது. இது லாக்டோஸ் சர்க்கரையையும் ஈயோசின் Y மற்றும் மெத்திலீன் புளு ஆகிய இரண்டு சாயங்களையும் கொண்டுள்ளது. இச்சாயங்கள் கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: மலத்தில் உள்ள *எஷ்செரிசியா கோலை* போன்ற லாக்டோஸ் நொதிக்கச் செய்பவை உலோக ஒளிர்வுத் (Mettalic sheen) தோற்றத்தைக் காண்பிக்கும். *என்டீரோகாக்கஸ்* போன்ற லாக்டோஸ் நொதிக்காதவை உலோக ஒளிர்வுத் தோற்றத்தைக் காண்பிக்காது (படம் 5.8).



படம் 5.8: EMB ஊடகத்தில் லாக்டோஸ் நொதிக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 61 19-02-2019 5.47.28 PM